

OE d2.2 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : d2 — Installer des systèmes énergétiques	OE traité : d2.2
Énoncé officiel : Ils sélectionnent les différentes installations de production d'énergie et leurs avantages et inconvénients.	Niveau taxonomique : C3
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 ou S2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d2.1 — Justifient l'utilisation de systèmes de distribution d'énergie (efficacité, CEM) — Taxo C2 — Lieu EP
- **d2.2 — Sélectionnent les installations de production d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP**
- d2.3 — Sélectionnent les systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP
- d2.4 — Décrivent les composants de commande, de surveillance et de protection des systèmes énergétiques — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.5 — Justifient l'utilisation de composants de commande, de surveillance et de protection — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.6 — Décrivent les systèmes de protection contre les surtensions — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d2.2 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous êtes apprenti·e installateur·trice-électricien·ne dans une entreprise Gari élec SA dans l'ouest Lausannois. Un client de Lausanne souhaite faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de ses garages

Surface : 50m².

[Garage double à toit plat]

Mandat

Avant le début des travaux, votre chef d'équipe vous demande de préparer les explications techniques nécessaires pour ce chantier.



Livrables attendus

- ☐ Un schéma légendé des 7 niveaux du réseau de distribution suisse, du producteur au consommateur.
- ☐ Une identification des formes d'énergie (électrique, mécanique, thermique) produites par les récepteurs typiques d'une habitation.
- ☐ Une fiche comparant le montage en série et le montage en parallèle des modules photovoltaïques.
- ☐ Une liste argumentée des avantages et des inconvénients d'une installation photovoltaïque, à présenter au client.

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Décrire les 7 niveaux du réseau de distribution électrique suisse.
- Identifier la forme d'énergie produite par un récepteur électrique (électrique, mécanique, thermique).
- Expliquer les effets d'un montage en série et en parallèle des modules photovoltaïques.
- Citer les avantages et les inconvénients d'une installation photovoltaïque.